

M2 - Sistemi operativi e linguaggi

Corso: CyberSecurity

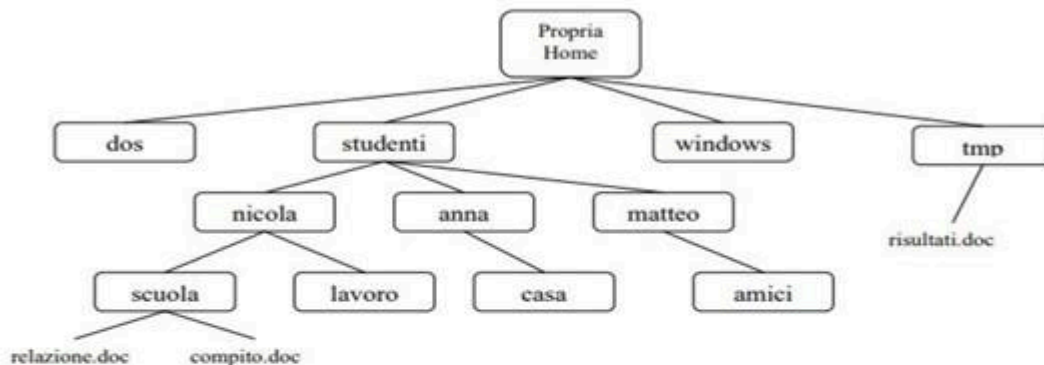
Studente: Martina Foresta

Esercizio: W5D1 (Shell Linux)

Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" mkdir cd rmdir ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:

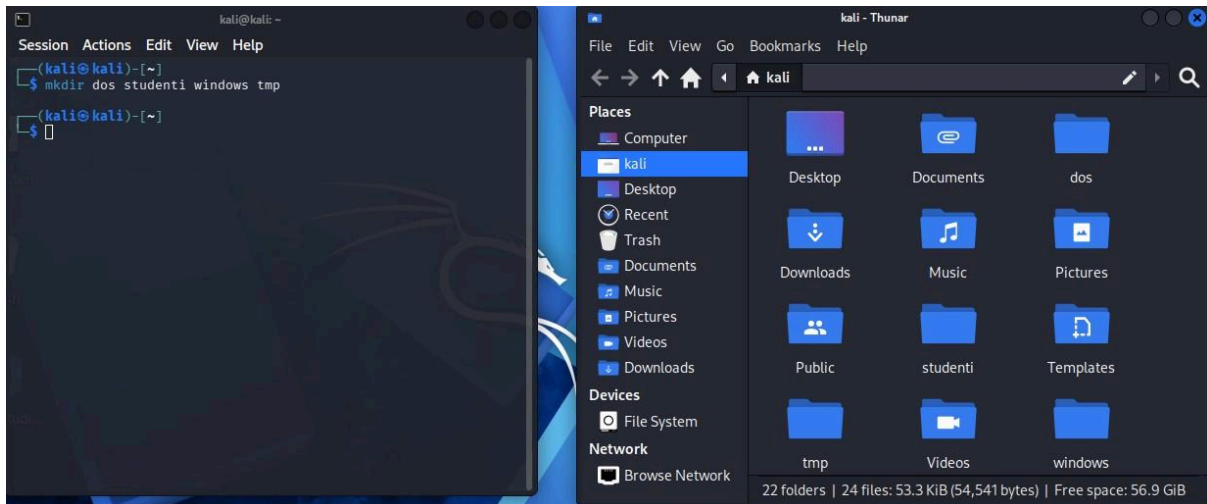
(Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quanto aprite il terminale!)



Ti trovi nella directory **lavoro** (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory **casa** (sotto anna) con **percorso relativo** e **percorso assoluto**.

- Copia il file `compito.doc` (dalla directory `scuola`) nella directory corrente (`casa`).
- Sposta il file `relazione.doc` nella directory corrente (`casa`).
- Cancella la cartella **tmp**
- Creare il file `pippo.txt` nella cartella `lavoro`
- Cambiare gli attributi del file `pippo.txt` e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
- Nascondere il contenuto della cartella `anna`
- Spostarsi nella cartella `lavoro` e visualizzare il contenuto del file `pippo.txt`
- Rimuovere la cartella `amici`
- Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

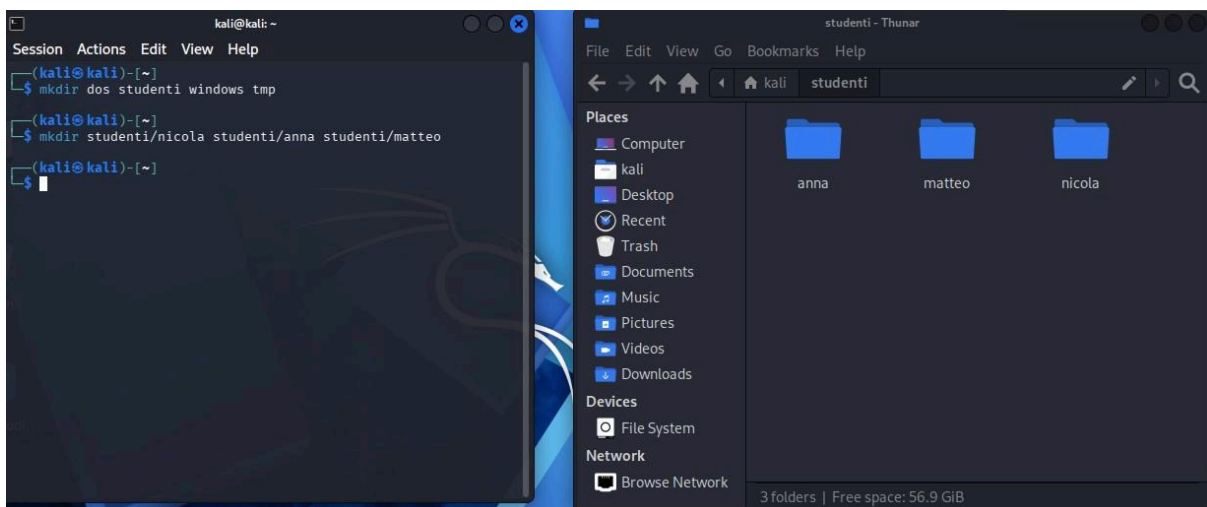
Iniziamo con questo esercizio avviando per prima cosa la macchina virtuale kali linux e procediamo con la creazione delle cartelle, sottocartelle e documenti i quali prevede il compito, per fare ciò ci occorre aprire il terminale e utilizzare il comando mkdir seguito dal nome con il quale li vogliamo chiamare:



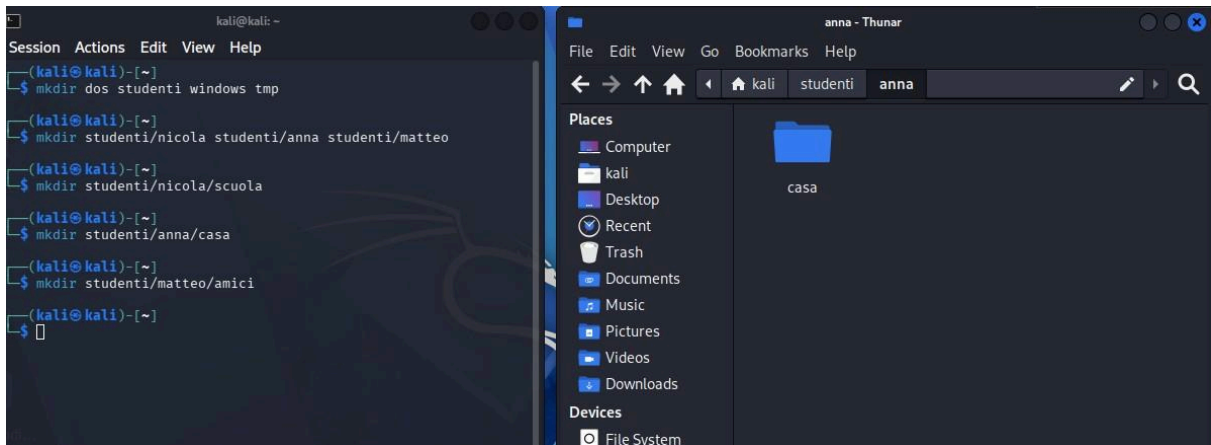
Accanto al terminale possiamo vedere la nostra cartella “Home” nella quale sono stati create le cartelle: dos, studenti, windows, tmp.

Il comando ha funzionato correttamente.

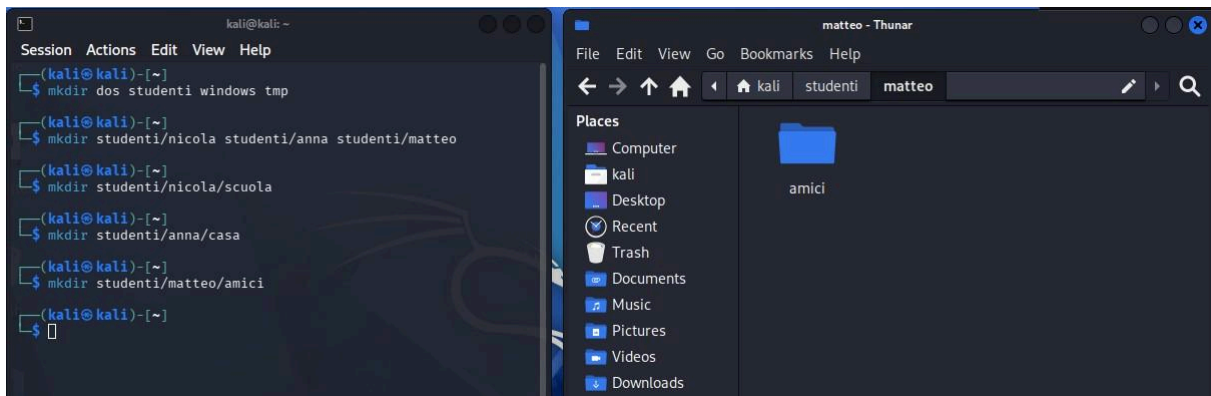
Procediamo con la creazione delle sottocartelle nella cartella “studenti” con il medesimo comando e le chiameremo: Anna, Matteo, Nicola.



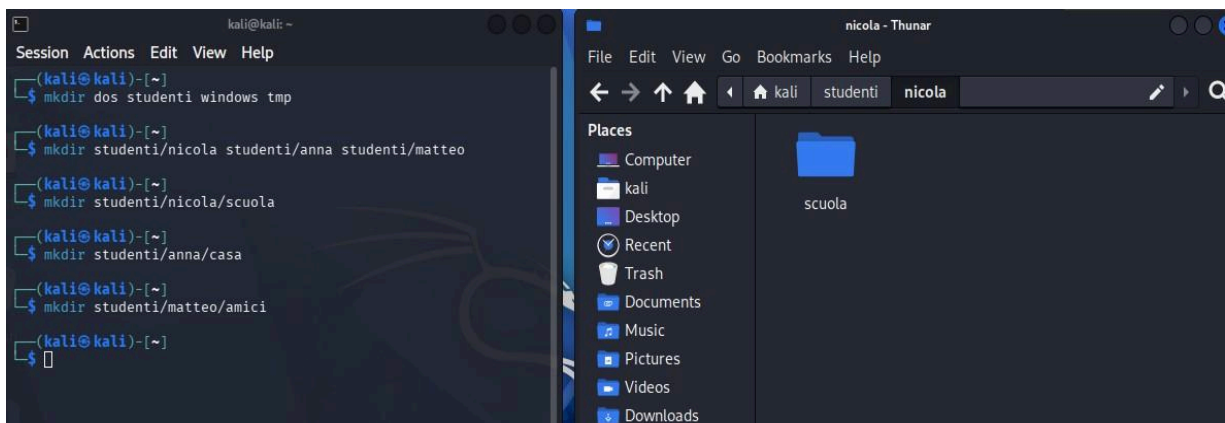
Adesso procederemo con la creazione di ulteriori sottocartelle per ciascuno di queste ultime: per Anna creeremo: casa.

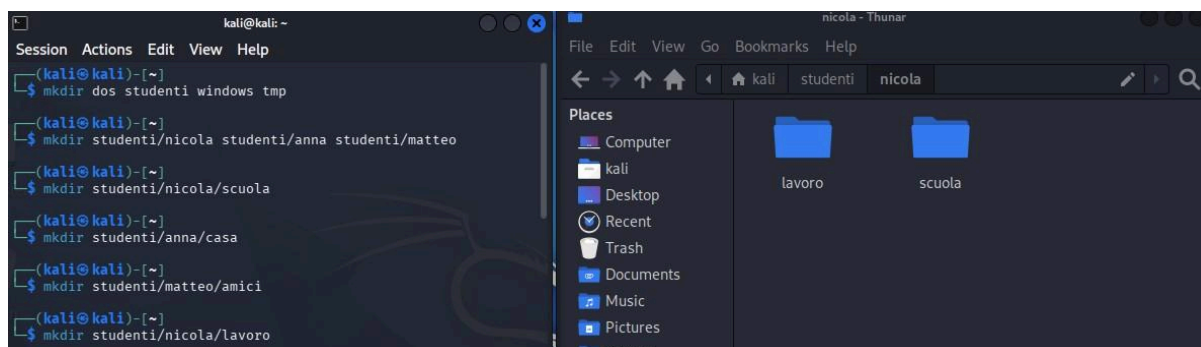


Per Matteo: amici.

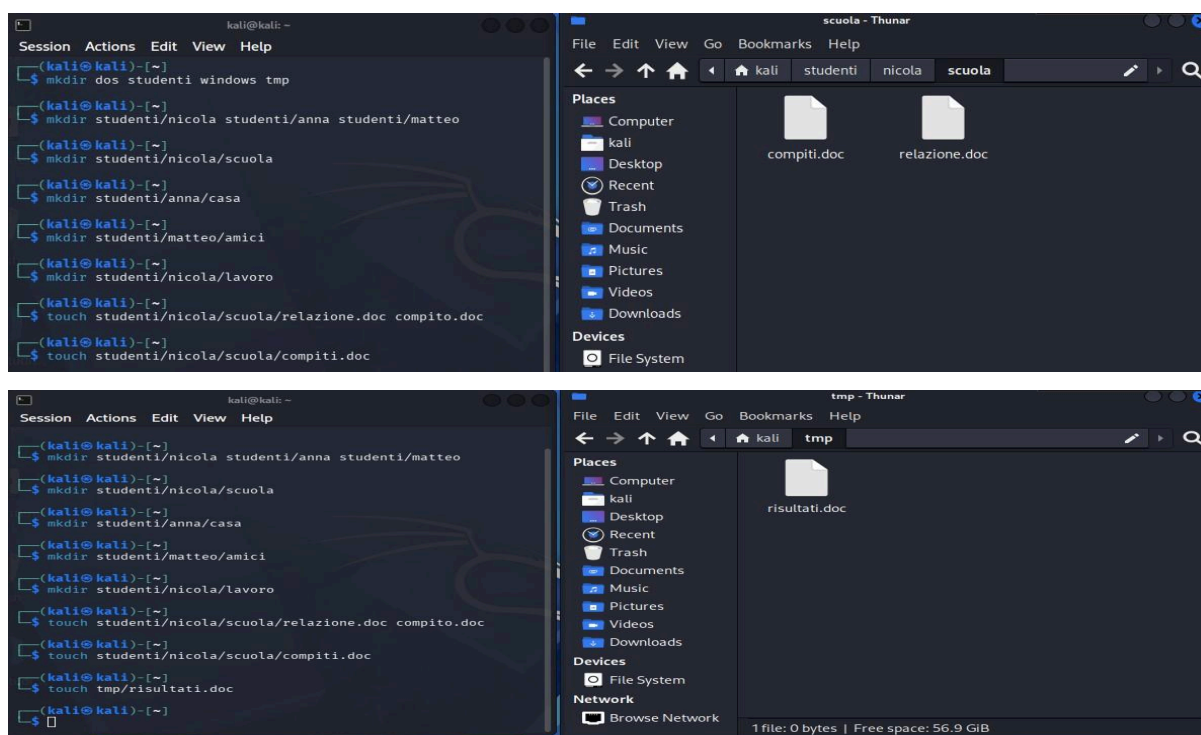


Per Nicola: scuola e lavoro.

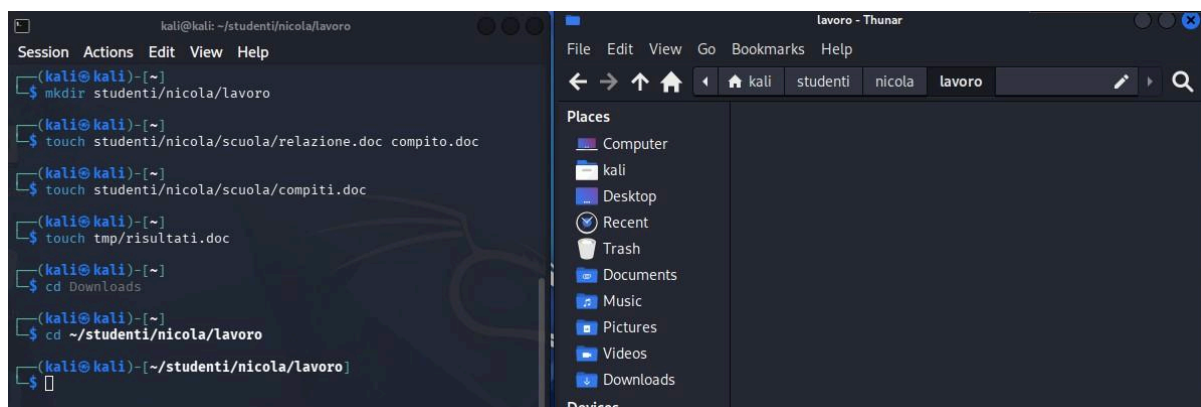




*Fatto ciò, ci tocca creare documenti per la sottocartella “scuola” e per la cartella tmp.
Per creare documenti o file vuoti bisogna usare il comando touch.
Quindi faremo:*

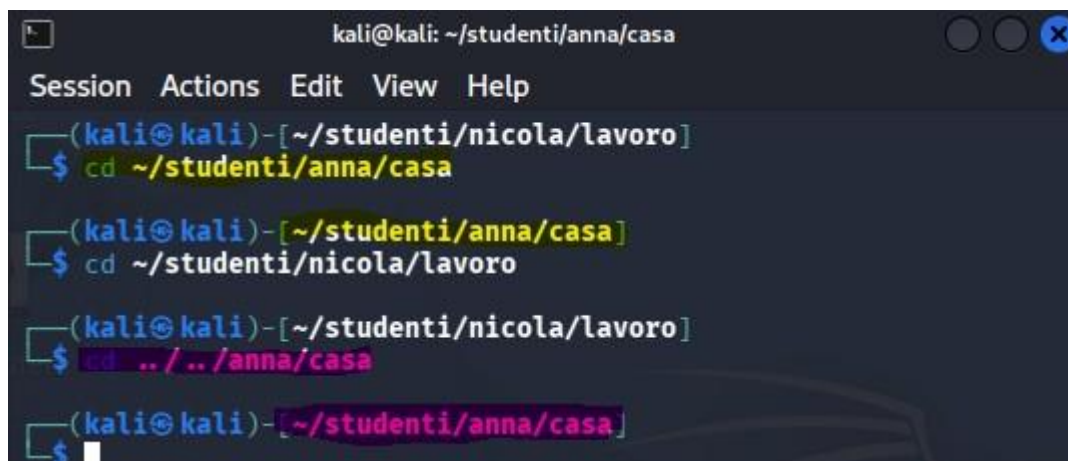


*Con ciò abbiamo concluso la prima parte dell’esercizio, ora procederemo con la risoluzione dei punti richiesti, ipotizzando di trovarci nella directory “lavoro”, sotto “Nicola” e passare alla directory “amici” sotto “Anna”.
Quindi posizioniamoci sotto “lavoro” utilizzando il comando cd:*



Adesso dobbiamo spostarci nella cartella “casa” sotto “Anna”, per farlo possiamo usare due percorsi:

- *Percorso assoluto: il comando parte sempre dalla radice / e dalla - Home e ti permette di spostarti automaticamente nella cartella che digiti.*
- *Percorso relativo: il comando inizia con .. e permette di risalire il percorso effettuato che abbiamo usato per entrare nella cartella dove ci troviamo.*



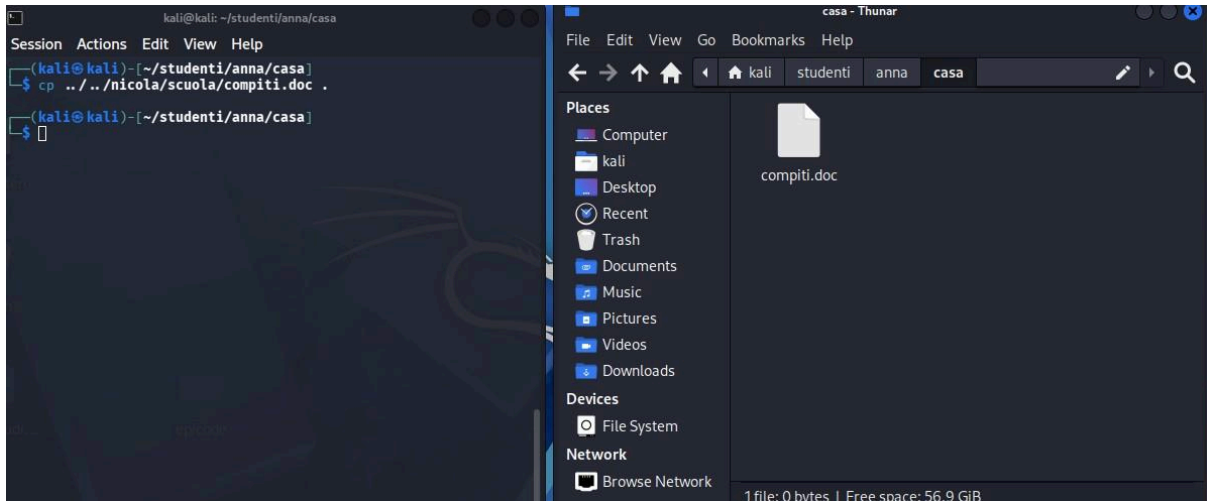
(Nel comando cd ../../anna/casa i primi puntini stanno ad indicare che dalla cartella “lavoro” saliamo alla cartella “Nicola” e i secondi puntini stanno ad indicare che dalla cartella “Nicola” saliamo alla cartella “studenti” per poi scendere su “Anna”/“casa”)

In questo modo, come possiamo vedere entrambi i comandi portano allo stesso risultato.

Passiamo allo svolgimento dei punti richiesti:

a) Copia il file compito.doc dalla directory “scuola” alla directory corrente “casa”.

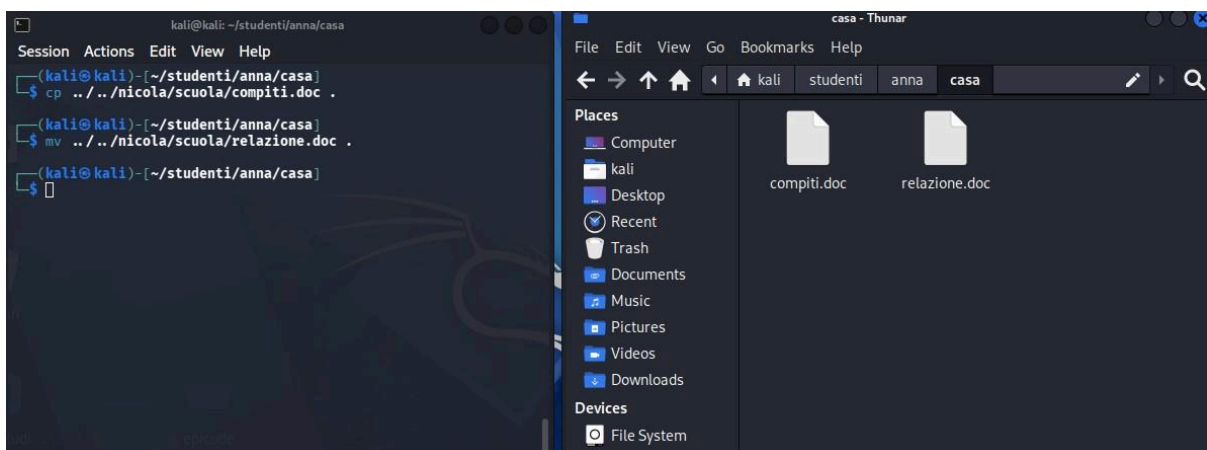
Per copiare il file utilizziamo il comando cp che sta per copy.



Come possiamo vedere dal terminale ci troviamo nella cartella “casa”, mentre il file si trova nella cartella “scuola”, quindi con il comando cp ho inserito il percorso da fare per andare nella cartella dove si trova il file e alla fine di tutto ho messo un “.” che sta a significare che voglio copiare il documento nella cartella in cui mi trovo.

b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente.

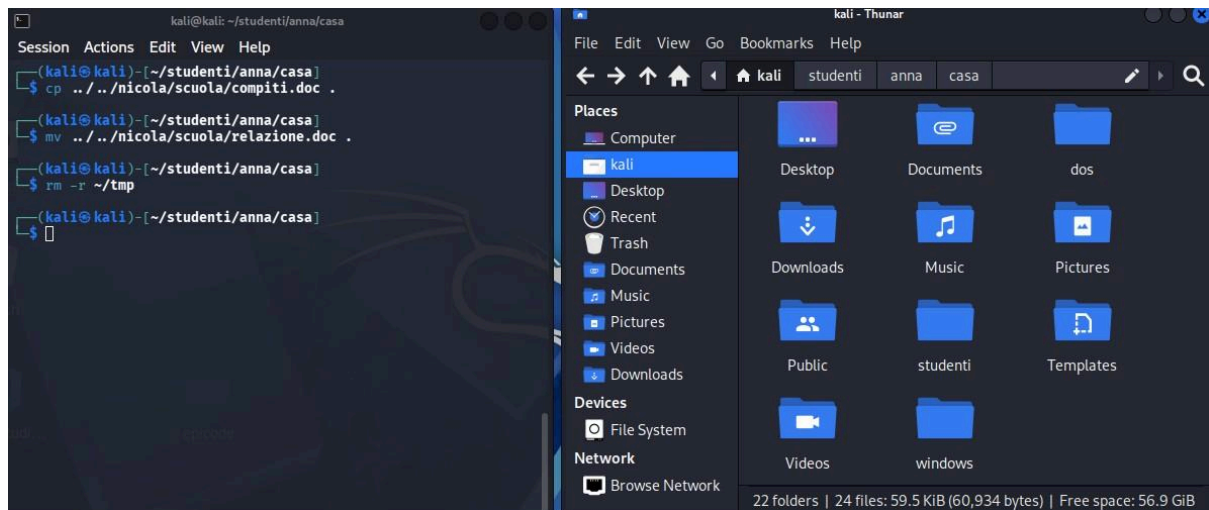
Per spostare il file utilizziamo il comando mv che sta per move.



Il comando che abbiamo utilizzato ci ha permesso di spostare letteralmente il file dalla cartella “scuola” alla cartella “casa”.

c) Cancella la cartella tmp.

Per cancellare la cartella tmp utilizziamo il comando rm che sta per remove.

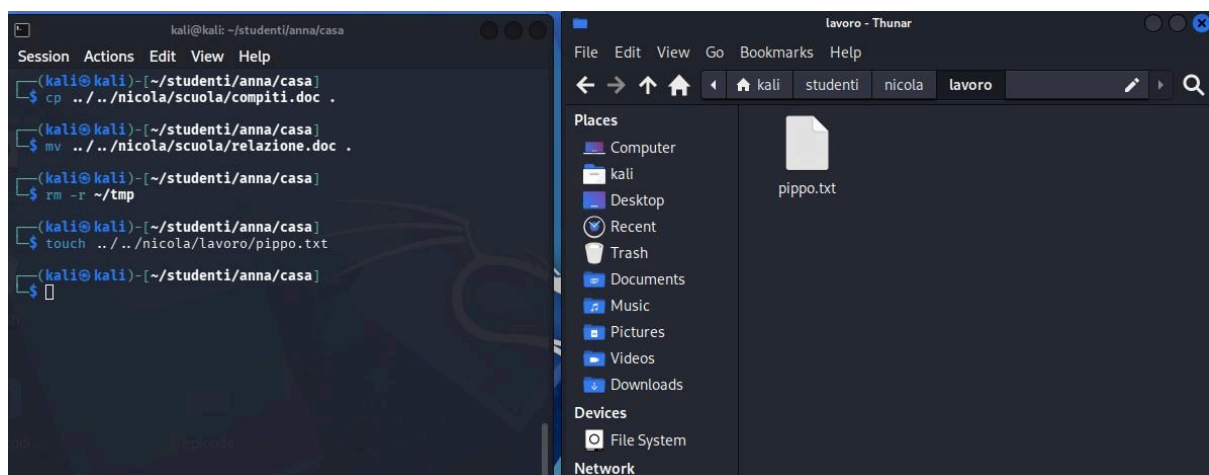


Al comando è stato aggiunto un flag -r siccome quest’ultima ha un file al suo interno, altrimenti se la cartella fosse stata vuota avremmo potuto utilizzare il comando rmdir.

Come possiamo vedere la cartella e il file al suo interno sono stati eliminati correttamente.

d) Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro.

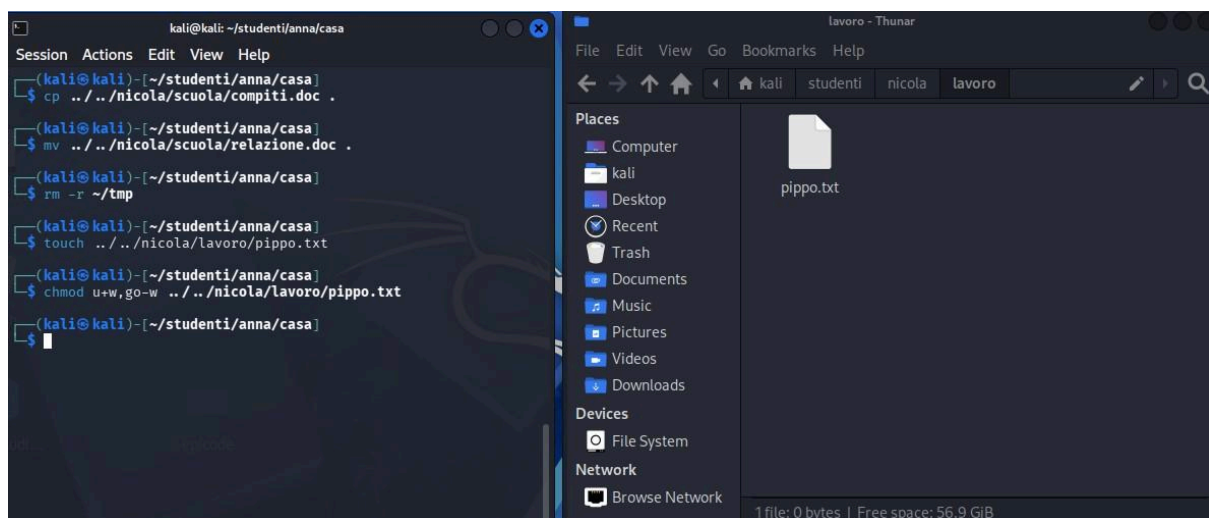
Per creare un file utilizziamo il comando touch.



Il comando è seguito dal percorso relativo per raggiungere la cartella lavoro, nella quale doveva essere creato il file.

e) Cambiare gli attributi di pippo.txt in leggibile e scrivibile solo dal proprietario e per gli altri solo leggibile.

Per cambiare i permessi dal file utilizziamo il comando chmod.

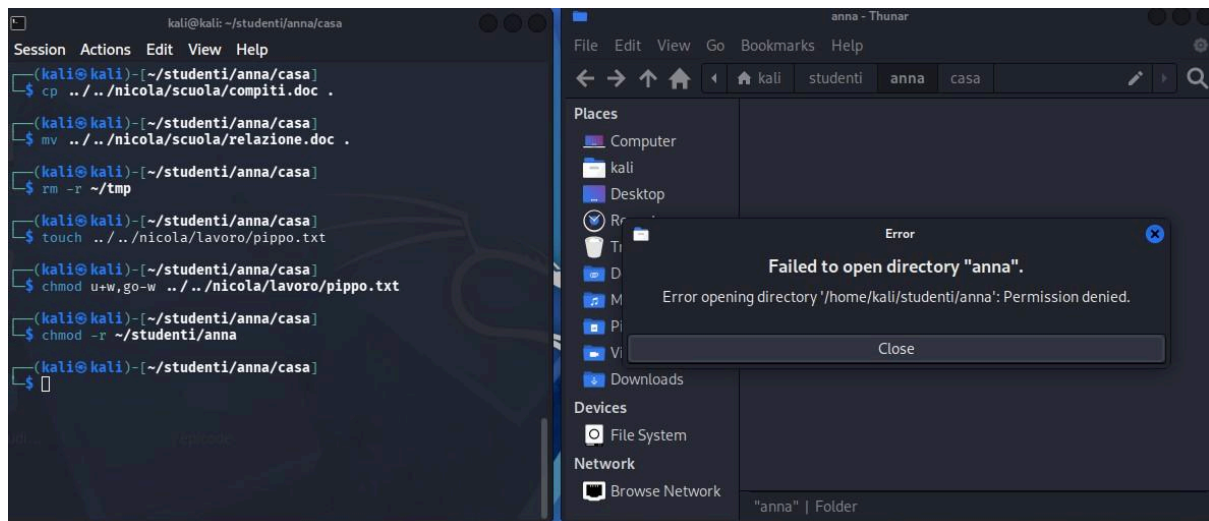


Siccome il file è stato creato con il comando touch, ha già il permesso di lettura, quindi procederemo solo con il permesso di scrittura.

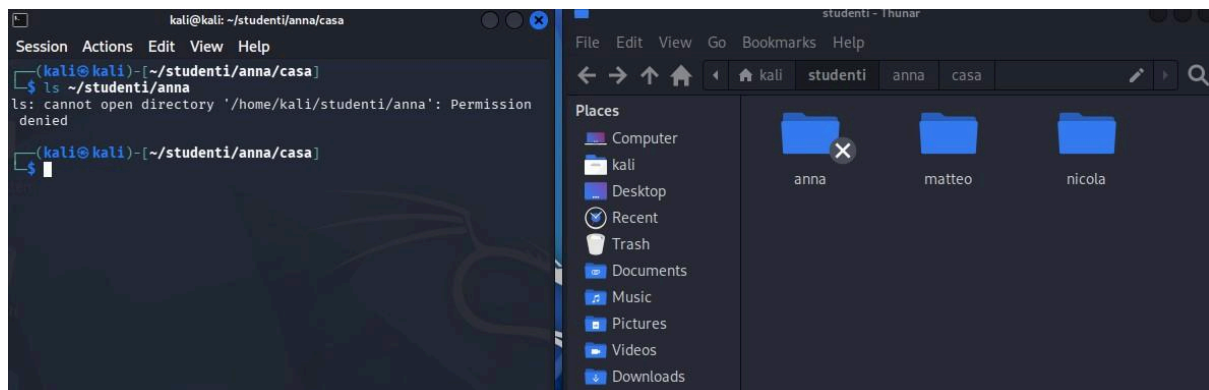
Successivamente al comando chmod distribuiamo i permessi che vogliamo dare: utenti+scrittura, gruppi e altri-scrittura, in aggiunta il percorso per raggiungere la cartella in cui si trova il file.

f) Nascondere il contenuto della cartella Anna.

Per nascondere la cartella “casa” che si trova sotto “Anna” utilizzeremo il comando chmod, negando il permesso di lettura a tutti.



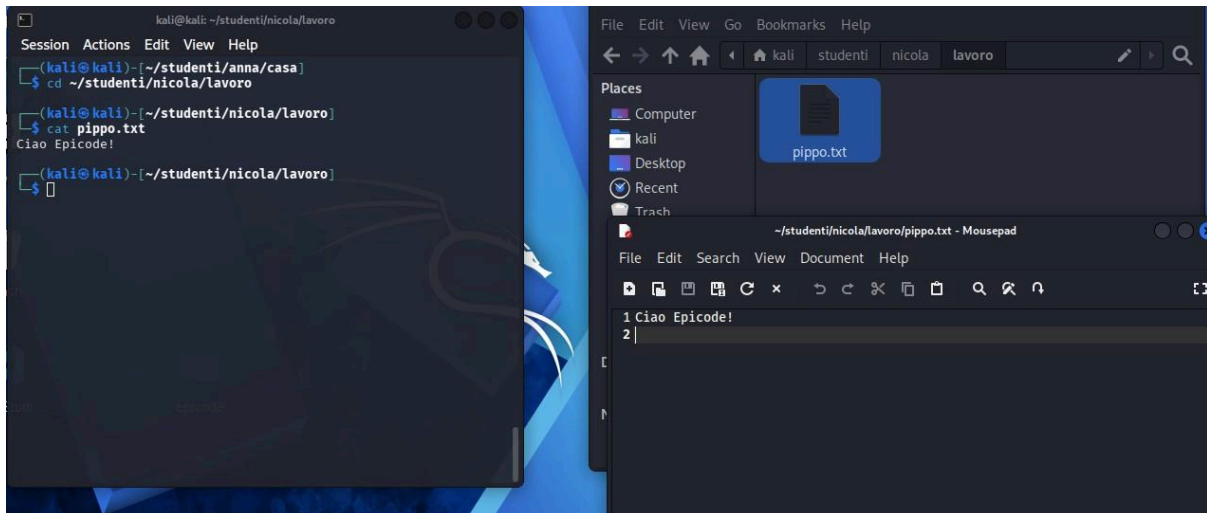
Ecco cosa appare quando proveremo ad aprire la cartella “Anna”, oppure da terminale:



Permesso negato.

g) Spostarsi nella cartella “lavoro” e visualizzare il contenuto del file pippo.txt.

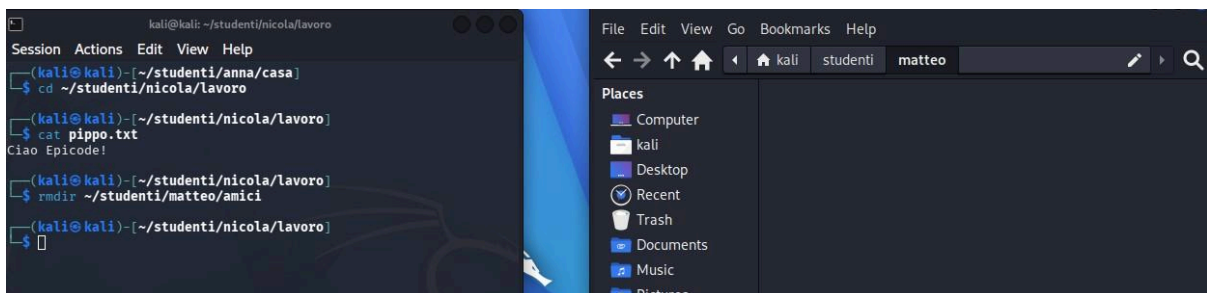
Per spostarci in un'altra cartella utilizzeremo il comando cd come visto in precedenza e utilizzeremo il comando cat per visualizzare il contenuto del file.



Ho utilizzato il comando `cd` per spostarsi nella cartella richiesta dall'esercizio, poi ho aperto il file `pippo.txt` aggiungendo un messaggio "Ciao Epicode!" e l'ho salvato e ho riaperto il terminale ho utilizzato il comando `cat` per visualizzare il contenuto.

h) Rimuovere la cartella "Amici".

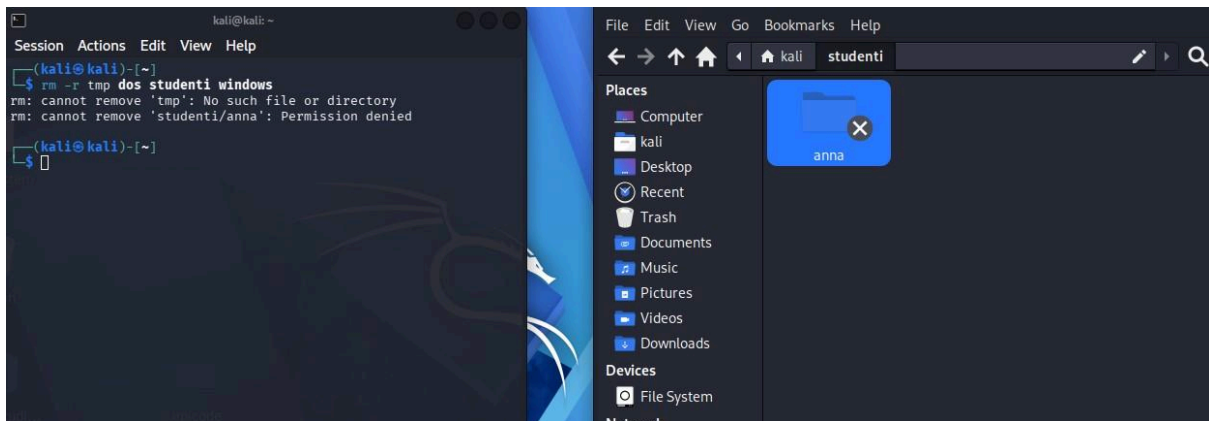
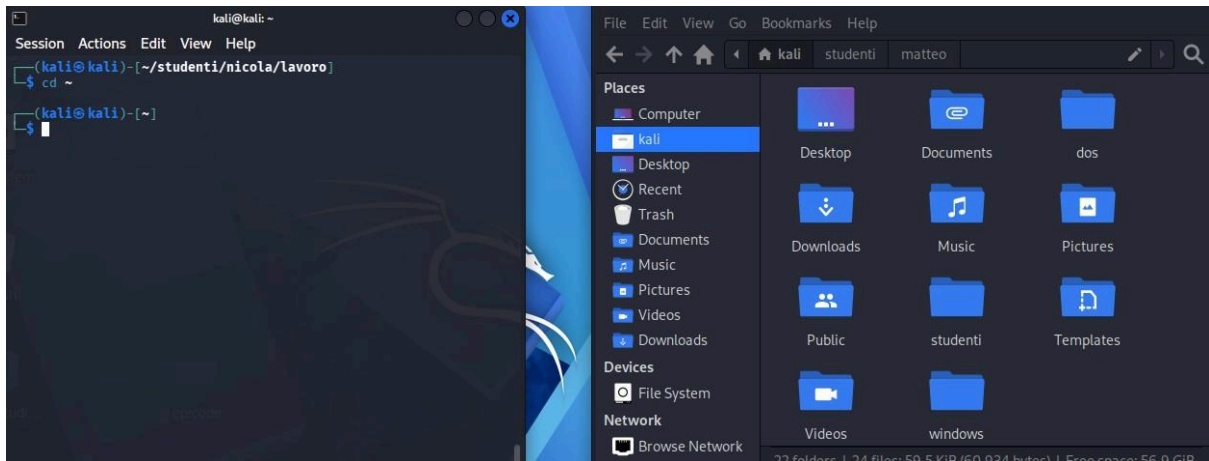
Siccome la cartella "amici" è vuota, possiamo utilizzare semplicemente il comando `rmdir` affiancato dal processo assoluto che ci permette di raggiungere la cartella da eliminare.



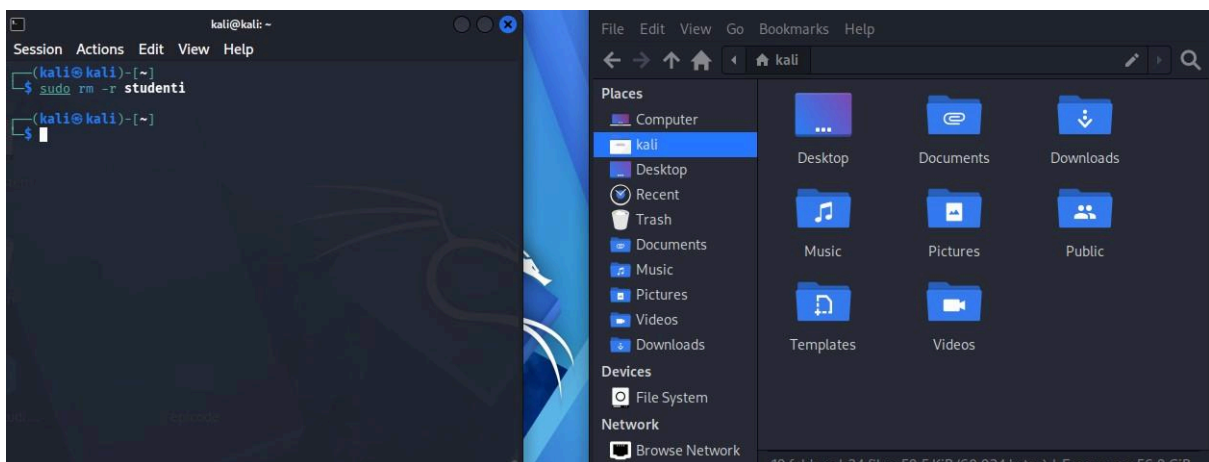
In questo modo, possiamo vedere che sotto matteo non esiste più alcuna cartella.

i) Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create.

Per eliminare tutte le cartelle create bisogna spostarsi nella "Home" procedendo con il comando `cd`, e poi con il comando `rm -r` procederemo con l'eliminazione delle cartelle: `dos`, `tmp`, `windows`, `studenti`. Possiamo vedere successivamente, come una piccola modifica fatta precedentemente ad una directory ci possa mettere in difficoltà.



Siccome precedentemente abbiamo negato le autorizzazioni per la visualizzazione e la scrittura delle sottocartelle in “Anna” bisogna usare una piccola scorciatoia, a mali estremi, sudo rimedia.



Come volevasi dimostrare!

